

Ejecución y Seguimiento de Sprints

Objetivo de la Guía

Comprender cómo se realiza la ejecución y seguimiento de un sprint utilizando herramientas y técnicas ágiles como tableros Kanban, reuniones diarias (daily stand-ups) y gráficos de burndown.

Actividad de Reflexión Inicial

El Control del Camino

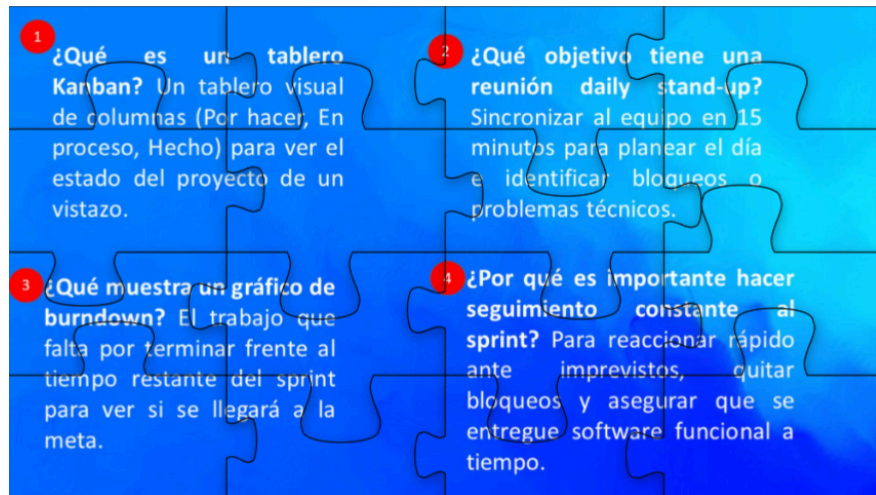
Si va en un viaje largo en carretera con amigos, necesita mirar el tablero para saber cuánta gasolina queda, revisar el mapa y hablar con el copiloto si la vía está cerrada. En el software pasa igual: no basta con programar, el equipo debe saber en todo momento dónde está parado para no fracasar.

1. ¿Qué le da más desespero: saber qué le falta a su equipo o enterarse de que nadie hizo nada el día de la entrega? **La mayor falla está en la ausencia de una comunicación efectiva. Por ello, resulta fundamental establecer una planeación mediante sesiones de daily, diarias o semanales para ejecutar las actividades propuestas,**
2. Si un equipo trabaja a ciegas sin registrar qué tareas están listas, ¿cómo cree que afecta esto al cliente? **Demasiado. Afecta directamente la credibilidad del equipo y genera un riesgo de conflicto con el cliente. la falta de registro de tareas impide calcular la velocidad real del equipo y compromete la entrega del Sprint.**
3. ¿Por qué cree que hablar con su equipo solo 10 minutos cada mañana evita que terminen trabajando doble? **Porque esto nos permite conocer como equipo en que estamos trabajando y si tenemos algún stopper en el camino que no nos permite avanzar y como equipo poderle dar una alcance oportuno sin que nos afecte y porque no saber si debemos ampliar la fecha de entrega .**
4. ¿Por qué el cerebro entiende más rápido un tablero visual de tarjetas que un documento de texto largo? **Es mucho más intuitivo por la forma en que se interactúa los tableros permiten una organización clara para visualizar el avance identificando qué tareas tengo asignada, cuáles están en proceso y cuáles han finalizado esto se realiza de manera interactiva y durante el daily facilita enormemente la visualización del estado actual del proyecto.**
5. Si un compañero se bloquea con un problema de código, ¿cómo se entera el grupo antes de que sea tarde?
Si se tiene una estructura organizada en el equipo desde el inicio por medio de los sprint este tipo de eventualidades se pueden reasignar o apoyar en el momento por eso es muy importante conocer en que estamos cada uno para que en este tipo de casos cualquier persona del equipo este en la posición de apoyar por que ya conocemos en que estamos trabajando

Actividad de Contextualización

Scrum utiliza diferentes herramientas para controlar el progreso y detectar problemas durante el sprint.

Desarrolle el siguiente reto: [Metodologías ágiles](#) las respuestas de las preguntas deben ser tomadas del reto.



1. ¿Qué es un tablero Kanban?
Un tablero visual de columnas (Por hacer, en proceso,hecho)para ver el estado de un proyecto de un vistazo.
2. ¿Qué objetivo tiene una reunión daily stand-up?
Sincronizar el equipo en 15 minutos para planear el día e identificar bloqueos o problemas técnicos.
3. ¿Qué muestra un gráfico de burndown?
El trabajo que falta por terminar frente al tiempo restante del sprint para ver si se llegara a la meta
4. ¿Por qué es importante hacer seguimiento constante al sprint?
Para reaccionar rápido ante imprevistos, quitar bloqueos y asegurar que se entregue software funcional a tiempo.

Apropiación del Conocimiento

¿Qué es la Ejecución del Sprint?

Es la etapa donde el equipo desarrolla las tareas y funcionalidades definidas durante la planeación del sprint. Durante esta fase se programan funcionalidades, corrigen errores, realizan pruebas y actualiza el avance del sprint.

¿Qué es el Seguimiento del Sprint?

Es el control continuo del progreso del trabajo. Permite: identificar retrasos, controlar tareas pendientes, mejorar organización y detectar bloqueos

Tablero Kanban

Es una herramienta visual que organiza tareas según su estado.

Estructura básica

Pendiente	En Proceso	Finalizado
Login	Registro usuarios	Dashboard
Reportes	Productos	Clientes

Función del tablero

Permite visualizar:

- Avance del trabajo
- Tareas pendientes
- Carga del equipo
- Estado del sprint

Herramientas Kanban

Ejemplos:

- ❖ Trello
- ❖ Jira
- ❖ GitHub Projects
- ❖ Notion

Daily Stand-Up (Reunión Diaria de Sincronización)

Es una sesión ágil, breve y dinámica que realiza el equipo de desarrollo cada mañana para alinear esfuerzos y asegurar el ritmo del proyecto.

- Duración máxima: 15 minutos (se realiza de pie para mantener la agilidad).
- Propósito clave: Coordinar el trabajo del día e identificar problemas a tiempo, no rendir cuentas a un jefe.

Las 3 Preguntas Clave

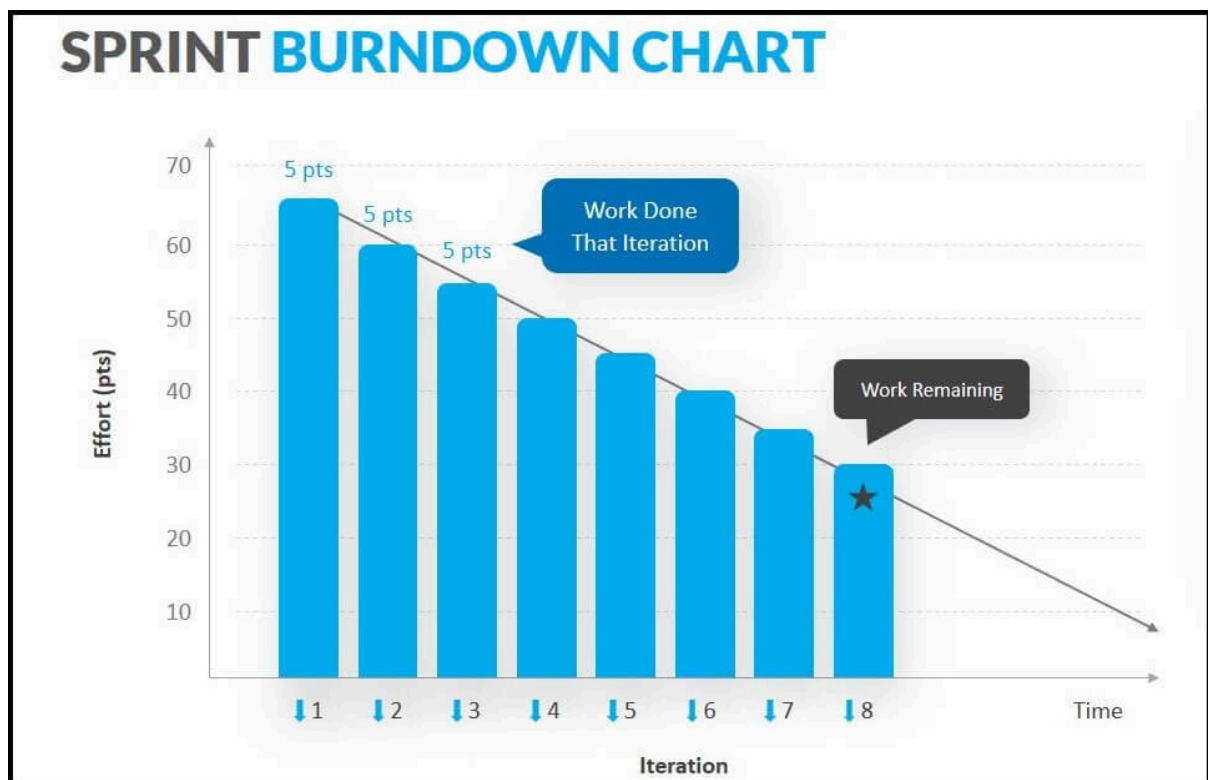
Cada integrante del equipo interviene de forma muy corta respondiendo:

1. ¿Qué logré terminar ayer? (Aporte al objetivo).
2. ¿En qué voy a trabajar hoy? (Compromiso del día).
3. ¿Tengo algún bloqueo o impedimento? (Obstáculos que frenan el avance).

Beneficios del Daily

- Mejora comunicación
- Detecta problemas rápidamente
- Organiza trabajo diario
- Facilita colaboración

Burndown Chart (Gráfico de Trabajo Pendiente)



Recuperado de: <https://unichrone.com/blog/agile/sprint-burndown-chart/>

Es una herramienta visual y matemática que mide el avance del equipo en tiempo real, mostrando de forma gráfica cuánto trabajo queda por hacer frente al tiempo disponible del sprint.

Funcionamiento y Elementos Clave

El gráfico se compone de dos ejes principales y dos líneas de seguimiento:

- ★ Eje Y (Vertical): Representa el esfuerzo total estimado (puede medirse en horas o en Puntos de Historia).

- ★ Eje X (Horizontal): Representa los días de duración del sprint.
- ★ Línea Ideal: Una diagonal que va desde el total del trabajo del Día 1 hasta el cero en el último día. Muestra cómo debería avanzar el equipo matemáticamente.
- ★ Línea Real: El camino verdadero que va dejando el equipo a medida que termina y cierra tareas.

Ejemplo Conceptual de un Sprint de 10 Días

El objetivo es ver cómo la línea disminuye progresivamente hasta tocar el suelo (cero trabajo pendiente):

- Día 1: 40 puntos de trabajo estimados (Inicio del Sprint).
- Día 5: 25 puntos restantes (Progreso intermedio).
- Día 10: 0 puntos restantes (¡Sprint completado con éxito!).

Interpretación y Toma de Decisiones

La forma en que se mueve la línea real frente a la ideal le dice al equipo cómo actuar:

- Línea Real por debajo de la Ideal: El equipo va más rápido de lo planeado. Pueden terminar antes o negociar añadir más tareas.
- Línea Real por encima de la Ideal: El equipo va retrasado. Significa que hay tareas mal estimadas o bloqueos técnicos que hay que resolver de inmediato en el Daily.
- Línea Real Plana (Horizontal): Alerta crítica. Pasan los días y no se está cerrando ninguna tarea; el sprint está estancado.

Flujo del Sprint



Importancia del seguimiento

- Control del progreso
- Identificación de problemas
- Mejor organización
- Cumplimiento de objetivos
- Mejora continua

Buenas prácticas

- Actualizar tareas diariamente
- Mantener reuniones cortas
- Usar herramientas visuales

- Dividir tareas grandes
- Registrar bloqueos rápidamente

5 Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1 – Mapa conceptual

Desarrolle un mapa conceptual que contenga estos términos, si no tiene clara la estructura consulte esta [imagen](#):

- Sprint
- Kanban
- Daily Stand-Up
- Burndown Chart
- Seguimiento



Actividad 2 – Tablero Kanban y Gráfico Burndown

Paso 1: El Tablero Kanban

- Seleccione uno de los siguientes sistemas para trabajar: Ventas, Inventario, Hotel o Clínica.
- Diseñe su tablero Kanban (columnas: Por Hacer, En Proceso, Hecho) y distribuya un total de 10 tareas clave para el desarrollo de ese software.

Paso 2: Datos de Esfuerzo (El Sprint de 5 Días)

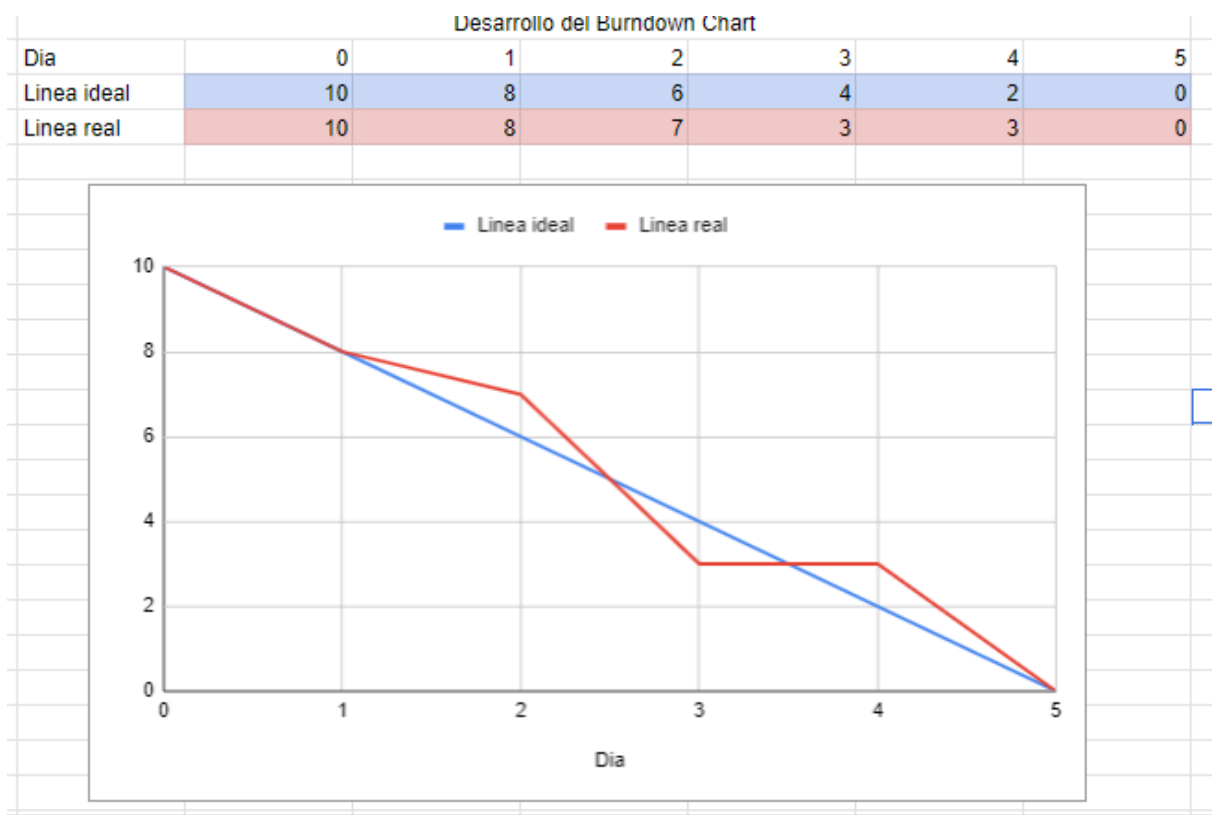
Para poder armar el gráfico, cada una de las 10 tareas tendrá un valor de 1 punto de esfuerzo (Total del Sprint = 10 puntos). A continuación, se muestra el registro de cómo el equipo fue terminando y moviendo las tareas a la columna "Hecho" día por día:

- Inicio (Día 0): 10 tareas pendientes.
- Día 1: Se terminaron 2 tareas (quedan 8 pendientes).
- Día 2: Se terminó 1 tarea (quedan 7 pendientes).
- Día 3: ¡Buen día! Se terminaron 4 tareas (quedan 3 pendientes).
- Día 4: Día difícil, se terminaron 0 tareas debido a un bloqueo (quedan 3 pendientes).
- Día 5: Se terminaron las últimas 3 tareas (quedan 0 pendientes).

Paso 3: Desarrollo del Burndown Chart

Con los datos anteriores, dibuje el gráfico en una hoja de cálculo o herramienta digital:

- Eje Y (Vertical): Puntos de trabajo restantes (del 0 al 10).
- Eje X (Horizontal): Días del sprint (del 0 al 5).
- Línea Ideal: Trace una línea recta diagonal que empiece en el punto 10 (Día 0) y termine en el punto 0 (Día 5).
- Línea Real: Trace la línea verdadera uniando los puntos de las tareas que quedaban pendientes al final de cada día.



Actividad 3 – Simulación Daily

Está contratado como el Líder Técnico de la empresa "Hotelia S.A.". Faltan solo 3 días para terminar el sprint y entregar el módulo de "Reservas en Línea". Al llegar a la oficina, revisa el tablero Kanban (estancado), el Burndown Chart (línea totalmente plana) y escuchas las intervenciones de tus desarrolladores en el Daily Stand-Up:

- Desarrollador Frontend (Interfaz): "Ayer dejé listo el formulario visual de reservas. Hoy planeaba conectarlo, pero tengo un bloqueo: al presionar el botón 'Confirmar Reserva' la página se congela y arroja un Error 500 en la consola".
- Desarrollador Backend (API/Lógica): "Ayer programé el endpoint POST /api/v1/reservas. Hoy iba a probar la lógica de negocio, pero la base de datos me rechaza las peticiones porque me arroja un error de formato en el campo de fecha".
- Administrador de Base de Datos (DBA): "Ayer creé la tabla reservas. Hoy detecté que el Backend me está enviando la fecha con hora incluida (ISO String), pero la base de datos tiene una restricción que solo acepta datos limpios en formato YYYY-MM-DD. Por eso el sistema tumba la conexión".
- Especialista en QA (Pruebas): "Ayer diseñé los casos de prueba en Postman. Hoy no puedo ejecutar nada ni validar el software porque todo el flujo saca error por el problema de la fecha".

Como analista de ADSO, debe presentar un documento corto resolviendo los siguientes puntos con tus propias palabras:

- Identificación de la Causa Raíz: ¿Cuál de los 4 roles tiene la llave para destrabar el problema de raíz y por qué el error de ese rol terminó congelando el trabajo de los demás? El desarrollador backend ya que en el momento de realizar el endpoint POST deberá actualizar el formato de la fecha en el JSON a YYYY-MM-DD para cumplir con la restricción de la base de datos este error congeló el trabajo de todos al causar el error 500, bloquear las pruebas de QA
- Interpretación del Gráfico: Explicación lógica de por qué la línea del Burndown Chart se quedó plana durante estos días de error.
La línea del burndown chart se quedó plana porque debido al bloqueo técnico del formato de fecha, el equipo no pudo cerrar ni finalizar ninguna de las tareas estimadas en el sprint pasan los días y el trabajo pendiente no disminuye, lo que indica que el sprint está estancado.
- Plan de Acción de 15 Minutos: Escribe un mensaje directo de máximo 4 renglones dirigido a tu equipo de desarrollo, indicándoles detalladamente qué deben hacer el Backend y el DBA en las próximas dos horas para que el Frontend y QA puedan continuar con su trabajo.
Equipo buenas tardes detengamos el Daily. En las próximas 2 horas, el Backend debe corregir el formato de fecha en el endpoint POST a YYYY-MM-DD. El DBA debe validar la conexión inmediatamente. Frontend y QA, prepárense para retomar las pruebas tan pronto el sea notificado quedaremos muy atentos

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 – Implementación de Kanban

Ha sido contratado de urgencia como el nuevo desarrollador y organizador del proyecto "MediCitas", un sistema web para la gestión de citas de una clínica privada. El desarrollador anterior renunció sorpresivamente a mitad del proyecto y dejó un desorden absoluto. Quedan solo 5 días para la entrega final al cliente (Director de la Clínica) y las tareas están completamente mezcladas en un bloque de notas sin ningún orden ni estado de avance.

Su misión es analizar la lista técnica de pendientes, clasificarlos según su prioridad e impacto, y estructurar el flujo de trabajo en un tablero Kanban para garantizar la entrega a tiempo.

Paso 1: Lista de Tareas Encontradas (El Desorden Técnico)

Analice detalladamente las siguientes 10 actividades heredadas:

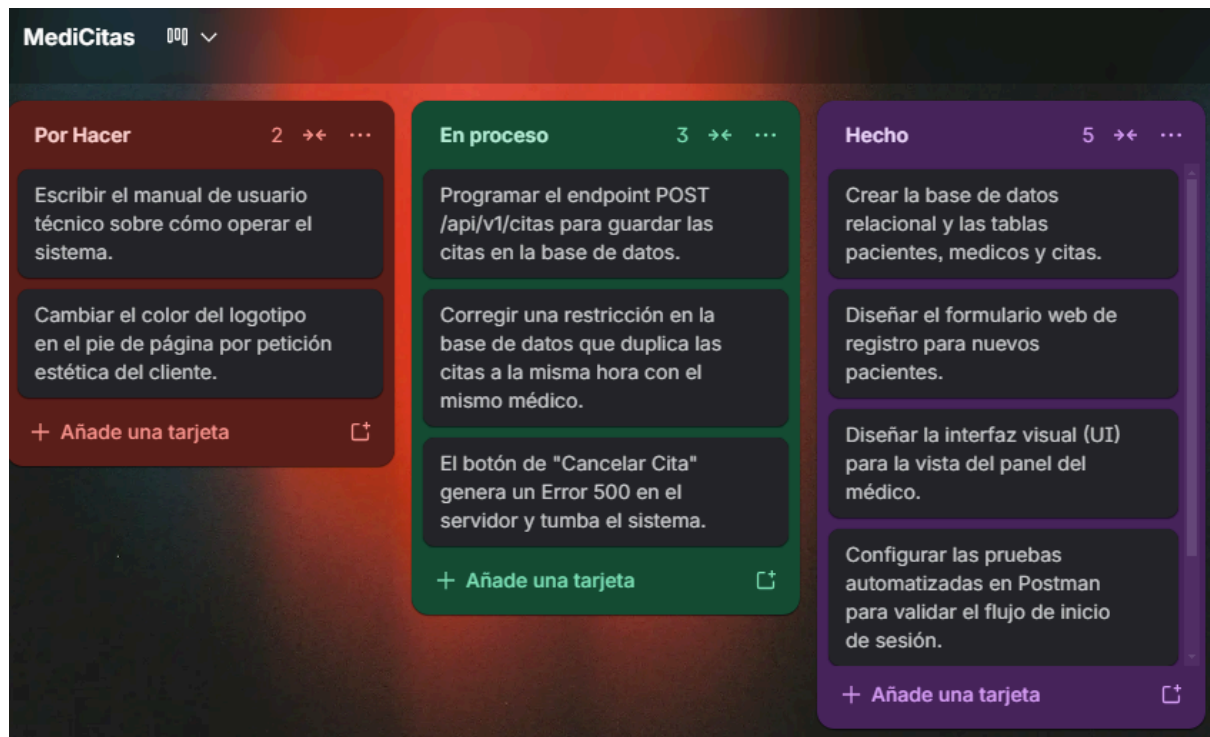
1. Diseñar el formulario web de registro para nuevos pacientes.
2. Programar el endpoint POST /api/v1/citas para guardar las citas en la base de datos.
3. El botón de "Cancelar Cita" genera un Error 500 en el servidor y tumba el sistema.
4. Crear la base de datos relacional y las tablas pacientes, medicos y citas.
5. Diseñar la interfaz visual (UI) para la vista del panel del médico.
6. Cambiar el color del logotipo en el pie de página por petición estética del cliente.
7. Conectar el formulario del Frontend con la API del Backend para agendar la cita.
8. Configurar las pruebas automatizadas en Postman para validar el flujo de inicio de sesión.
9. Corregir una restricción en la base de datos que duplica las citas a la misma hora con el mismo médico.
10. Escribir el manual de usuario técnico sobre cómo operar el sistema.

Paso 2: Construcción y Clasificación en el Tablero Kanban

Cree un tablero Kanban con las columnas obligatorias: Por Hacer (To Do), En Proceso (In Progress) y Hecho (Done).

Como analista, debe distribuir las 10 tareas basándose en la lógica del estado actual del caso:

- Hecho: Coloque aquí únicamente las tareas de infraestructura o diseño base que lógicamente debieron quedar listas al principio para poder avanzar con el resto del código.
- En Proceso: Coloque un máximo de 3 tareas críticas que presenten bloqueos urgentes o errores en el servidor que se deban solucionar de inmediato hoy mismo.
- Por Hacer: Coloque las tareas restantes organizadas de arriba a abajo por orden de prioridad (las funciones vitales para el cliente arriba, los detalles estéticos o de documentación abajo).



Actividad 2 – Simulación de Sprint

¡El tablero Kanban que organizó individualmente en la Actividad 1 ha sido aprobado! Ahora, en parejas, asumirán el control del código de "MediCitas". Tienen exactamente 5 días simulados para mover las tareas pendientes a la columna de "Hecho" y solucionar los errores del servidor antes de la entrega final.

Paso 1: Ejecución y Actualización del Tablero: Durante la simulación de la semana, deben interactuar directamente con su tablero Kanban (físico o digital): Cada vez que inicien el día, deben elegir qué tarjetas mover a "En Desarrollo". Ningún desarrollador puede tener más de 2 tarjetas en proceso al mismo tiempo (Límite WIP) para evitar la acumulación de trabajo. Al final de cada día, deben registrar los avances reales en la siguiente bitácora de seguimiento.

Paso 2: Bitácora Obligatoria de Seguimiento del Sprint: Copien y diligencien la siguiente tabla en equipo, detallando con lenguaje técnico preciso lo que ocurre en su proyecto:

Día	Actividades Realizadas (¿Qué se avanzó o cerró?)	Bloqueos Detectados (Errores técnicos o dudas)
Día 1	Ej: Se corrigió el Error 500 del botón "Cancelar Cita" modificando el controlador en el Backend.	Ej: La base de datos sigue duplicando citas a la misma hora.
Día 2	Corregir una restricción en la base de datos que duplica las	El endpoint POST /api/v1/citas no está

	citas a la misma hora con el mismo médico.	maneja la nueva excepción de restricción única de la base de datos,
Día 3	Programar el endpoint POST /api/v1/citas para guardar las citas en la base de datos.	Se generó un error en el json ya que no estaba guardando correctamente la información
Día 4	11. Escribir el manual de usuario técnico sobre cómo operar el sistema.	se revisan los requerimientos que quedaron en la aplicación para la debida documentación
Día 5		

Actividad 3 – Proyecto Formativo

Desarrolle por medio del siguiente formato, los daily de su equipo de trabajo, con las siguientes condiciones:

- Se debe desarrollar durante 5 días diferentes
- Cada día el ScrumMaster deberá ser un aprendiz diferente
- Se debe desarrollar con el siguiente formato (si desea puede añadir una nueva hoja por cada reunión) [Formato](#)
-  Copia de Daily